GUÍA DE PROYECTO INTEGRADOR

Desarrollo de un sistema de planificación, seguimiento y gestión del cambio

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software | Modalidad: Proyecto práctico | Producto: Aplicación funcional

1. Descripción general

Los estudiantes deberán diseñar y desarrollar una aplicación que permita planificar, presupuestar, ejecutar, monitorear y controlar proyectos, integrando herramientas de gestión de proyectos y gestión del cambio organizacional. La aplicación deberá generar una Carta Gantt interactiva, administrar recursos humanos y materiales, definir dependencias, registrar hitos, calcular indicadores de desempeño y mostrar dos tableros de control. Asimismo, automatizará el registro, evaluación, implementación y seguimiento de solicitudes de cambio.

2. Objetivos de aprendizaje

1. Transformar requerimientos organizacionales en funcionalidades de software.
2. Diseñar un modelo de datos de proyectos, actividades, recursos, dependencias e indicadores.
3. Implementar una Carta Gantt interactiva con dependencias.
4. Calcular tiempos, costos y utilización de recursos.
5. Diseñar KPI con fórmulas, metas, mediciones y alertas.
6. Automatizar un proceso de gestión del cambio organizacional.
7. Construir dos tableros de control para apoyar decisiones.
8. Integrar los módulos en una aplicación funcional.

3. Requerimientos funcionales

Módulo 1. Administración de proyectos

Campo	Descripción
Código	Identificador único
Nombre y descripción	Objetivo y alcance
Responsable	Director o jefe del proyecto
Fechas	Inicio y término planificados
Presupuesto	Monto autorizado
Estado	Planificado, en ejecución, suspendido, terminado
Avance	Porcentaje de progreso calculado

El sistema permitirá crear, editar, consultar y cerrar proyectos.

Módulo 2. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

Organizar jerárquicamente: Proyecto → Etapas → Actividades → Subactividades (tres niveles bajo proyecto como mínimo). Cada elemento tendrá código EDT, nombre, descripción, responsable, duración, fechas y porcentaje de avance. Los valores consolidados se calcularán desde los elementos dependientes evitando duplicar costos y tiempos.

Módulo 3. Planificación temporal y dependencias

- Fechas de inicio y término planificadas y reales; duración estimada y real; avance porcentual.
- Una o varias actividades predecesoras; tipo de dependencia; desfases positivos o negativos.
- Calendario laboral y días no laborables.

Relación	Código	Regla
Fin a Inicio	FS	Sucesora comienza después de finalizar predecesora
Inicio a Inicio	SS	Sucesora comienza después de iniciarse predecesora
Fin a Fin	FF	Sucesora finaliza después de finalizar predecesora
Inicio a Fin	SF	Sucesora finaliza después de iniciarse predecesora

Obligatorio: los cambios de fechas o duraciones recalcularán las actividades dependientes según las relaciones registradas. Se deberán detectar y rechazar dependencias circulares.

Módulo 4. Generación de Carta Gantt

- Representación jerárquica de etapas, actividades y subactividades.
- Barras de planificación y avance real; fechas y escala temporal configurable.
- Flechas de precedencia y marcación de actividades atrasadas.
- Hitos claramente diferenciados; porcentaje de ejecución por actividad.

La Carta Gantt deberá generarse dinámicamente a partir de los registros y actualizarse cuando estos cambien.

Módulo 5. Gestión de recursos y costos

Tipo de recurso	Datos mínimos
Profesionales	Nombre, especialidad, valor hora, horas/semana, semanas
Tipo de profesional	Categoría, cantidad requerida, tarifa
Licencias	Software, licencia, cantidad, periodo, costo
Materiales	Descripción, unidad, cantidad, valor unitario
Equipamiento	Equipo, cantidad, costo de uso/arriendo
Otros	Descripción, cantidad, costo

Cálculos: costo profesional = horas semanales × número de semanas × valor hora; costo material = cantidad × valor unitario; costo de actividad = suma de costos de recursos asociados. Deben registrarse costos planificados y reales, y alertas por sobredisponibilidad semanal de profesionales.

Módulo 6. Administración de hitos

Cada hito se asociará a una o más actividades y contendrá identificador, descripción, responsable, fecha comprometida, fecha real, estado, criterios de aceptación y evidencia. Tendrá duración cero en la Carta Gantt, representación gráfica distintiva y uno o varios KPI asociados.

Módulo 7. Administración y construcción de KPI

Desarrollar un administrador configurable de indicadores: no todos los KPI podrán estar programados como valores fijos.

Campo	Descripción
Código y nombre	Identificación
Objetivo y ámbito	Qué se mide; proyecto, etapa, actividad, hito o cambio
Variables y fórmula	Datos y operación matemática
Unidad y meta	%, días, horas, pesos, etc. y valor esperado
Sentido	Mayor es mejor, menor es mejor o rango
Periodicidad y fuente	Frecuencia y datos de origen
Responsable, resultado y estado	Encargado, valor calculado y semáforo

KPI de ejemplo	Fórmula
Avance del proyecto	Trabajo completado / trabajo total × 100
Cumplimiento de hitos	Hitos cumplidos en plazo / hitos vencidos o completados × 100
Desviación de costos	(Costo real – costo planificado a la fecha) / costo planificado a la fecha × 100
Actividades atrasadas	Actividades atrasadas / actividades evaluadas × 100

Utilización de profesionales	Horas asignadas / horas disponibles × 100
Cumplimiento de actividades	Actividades terminadas en plazo / actividades terminadas × 100

Los estudiantes deberán justificar KPI adicionales, metas y umbrales. Se aceptarán indicadores calculados automáticamente o mediciones ingresadas manualmente cuando no haya fuente automatizada.

4. Gestión del cambio organizacional

Módulo 8. Registro y administración de cambios

Campo	Descripción
ID, proyecto, solicitante	Identificación y origen
Fecha, descripción y justificación	Solicitud y necesidad
Tipo y prioridad	Alcance, tiempo, costo, recurso, tecnología u organización; baja a crítica
Riesgo e impacto	Riesgos y efectos sobre plazo, costo, recursos y alcance
Responsable y estado	Abierto, en evaluación, aprobado, rechazado, en implementación, cerrado
Fecha comprometida y real	Plazos de gestión
Costo estimado y real	Impacto presupuestario
Resultado	Evaluación final

Módulo 9. KPI de gestión del cambio

Cada equipo deberá incorporar al menos tres KPI adicionales de gestión del cambio. Todos tendrán metas, umbrales, históricos y alertas.

5. Dos tableros de comando

Tablero 1. Seguimiento del proyecto

Presentará el estado de ejecución, avances, hitos, presupuesto, recursos y atrasos. Los equipos seleccionarán y justificarán los KPI de mayor valor para la dirección del proyecto. Deberá permitir filtros por proyecto, etapa, fecha y responsable, y actualizarse al modificar actividades, hitos o recursos.

Tablero 2. Gestión del cambio

Mostrará distribución de solicitudes por estado, tiempos de implementación, riesgos, costos, acciones correctivas, cumplimiento de etapas, efectividad y adopción del cambio. Mostrará alertas sobre cambios atrasados, desviaciones, riesgos críticos e incumplimientos de metas.

6. Requisitos técnicos

- Tecnología y base de datos de libre elección, con justificación técnica.
- Persistencia de proyectos, actividades, dependencias, recursos, hitos, cambios e indicadores.
- Validación de fechas, costos, estados y relaciones.
- Cálculos automáticos de duraciones, costos, avances e indicadores.
- Formularios para crear, modificar, consultar y eliminar registros con reglas de integridad.
- Carta Gantt dinámica y dos tableros.
- Trazabilidad entre cambios aprobados y modificaciones del proyecto.
- Dos roles mínimos: administrador y usuario de proyecto.

7. Producto final esperado

Cada grupo presentará una aplicación funcional e integrada, documentación técnica y una demostración del caso de prueba. La evaluación verificará especialmente la consistencia de datos y la actualización coordinada de planificación, costos, indicadores y tableros. El propósito es construir un sistema de información para la gestión y toma de decisiones, no solo una herramienta de dibujo de cartas Gantt.